Aufgaben Grundlagen Geometrie I
Figuren, Flächen, Pythagoras, Strahlensätze

1. **Theoriefragen**

   (a) Gegeben sind die beiden Punkte A und B. Was ist der Unterschied zwischen (AB) und AB ? Welche Objekte werden hier bezeichnet?

   (b) Gegeben ist ein Kreis und ein Punkt P auf der Kreislinie. Wie kann man die Tangente in P zeichnen?

   (c) Die Gerade m sei die Mittelsenkrechte von AB. Welche Eigenschaften haben die Punkte auf m?

   (d) Hansli hat bei einem Dreick gemessen: $\alpha = 80°$ und $\beta = 110°$. Kommentieren Sie.

2. **Kreis**

   (a) Der Einheitskreis ist ein Kreis mit Radius 1. Wie gross ist die Fläche und der Umfang? Geben Sie das Reultat exakt und auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet an.

   (b) Ein Kreis hat eine Fläche von $10\,\text{m}^2$. Wie gross ist sein Radius?

   (c) Gegeben ist ein Kreis mit Radius 5. Wie gross ist der Winkel zwischen zwei Radien, die ein Bogenstücke des Kreises mit einer Länge von 5 einschliessen?

3. **Rechtwinkliges Dreieck und Pythagoras**

   (a) Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck durch $a = 3$ und $b = 4$. Wie gross ist c? Wie gross ist der Flächeninhalt?

   (b) Von einem Rechteck kennt man die Diagonale $e = 10$ und die Seite $a = 6$. Wie lang ist b?

   (c) Im gleichseitigen Dreieck mit Seitenlänge a gilt $h = \frac{1}{2}a\sqrt{3}$ und $A = \frac{1}{4}a^2\sqrt{3}$. Beweisen Sie diese Formeln.

   (d) In einem gleichschenkligen Dreieck mit der Basis $c = 10$ gilt für den Flächeninhalt $F = 100$. Berechnen Sie die Längen von Stücke a, b ,h_a, h_b und h_c.

4. **Figurenfläche**

   Eine Figur entsteht, in dem man bei einem gleichseitigen Dreieck mit Seitenlänge a über jeder Seite einen Halbkreis anhängt. Wie gross ist die Fläche der Figur allgemein? Wie gross für $a = 2\,\text{cm}$?

5. **Kreissehne** Anspruchsvolle Aufgabe

   In einem Kreis mit Radius $r = 10\,\text{cm}$ ist eine Sehne $s = 14\,\text{cm}$. Berechne den Abstand der Sehne vom Kreismittelpunkt. Suchen Sie eine allgemeine Formel, die den Abstand d in Abhängigkeit von r und s angibt.

6. **Figurenfläche** Anspruchsvolle Aufgabe

   Man verlängere die vier Seiten eines Quadrates beidseitig um je eine Strecke, die halb so lang ist wie die Diagonale des Quadrates, und verbinde die erhaltenen 8 Punkte zu einem regulären Achteck. Man berechne nun die Fläche des Achtecks, die Quadratseite messe a.

7. **Strahlensätze, Ähnlichkeit** Anspruchsvolle Aufgabe

   Eine Lochkamera ist eine Schuhschachtel, vorne hat es ein kleines Loch, an der Innenwand hinten ist ein Photopapier. Damit kann man (durch öffnen und schliessen es Loches) Objekte Photographieren.

   Meine Schachtel ist 40 cm lang, das Photopapier hat die Höhe 13 cm. Wie weit muss ich die Schachtel von einem 15 m hohen Baum aufstellen, wenn dieser das ganze Bild füllen soll?

8. **Sektorumfang und Sektorfläche** Anspruchsvolle Aufgabe

   Wie gross ist der Winkel eines Kreissektors mit dem Raius 20, der denselben Umfang hat wie ein Kreis mit Radius 10?